MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°7
Motor monofásico

Resolución explicada paso a paso: cómo arranca un motor monofásico, cálculo y elección de capacitores (permanente y de arranque), conexión Steinmetz de un motor trifásico en una red monofásica, grados IP e inversión del giro.

Contenido

Antes de empezar: por qué hace falta un devanado auxiliar

Problema 1 — Selección del capacitor permanente y del de arranque

Problema 2 — Motor trifásico en una red monofásica (Steinmetz) y grados IP

Problema 3 — Reemplazo del capacitor permanente de una bomba

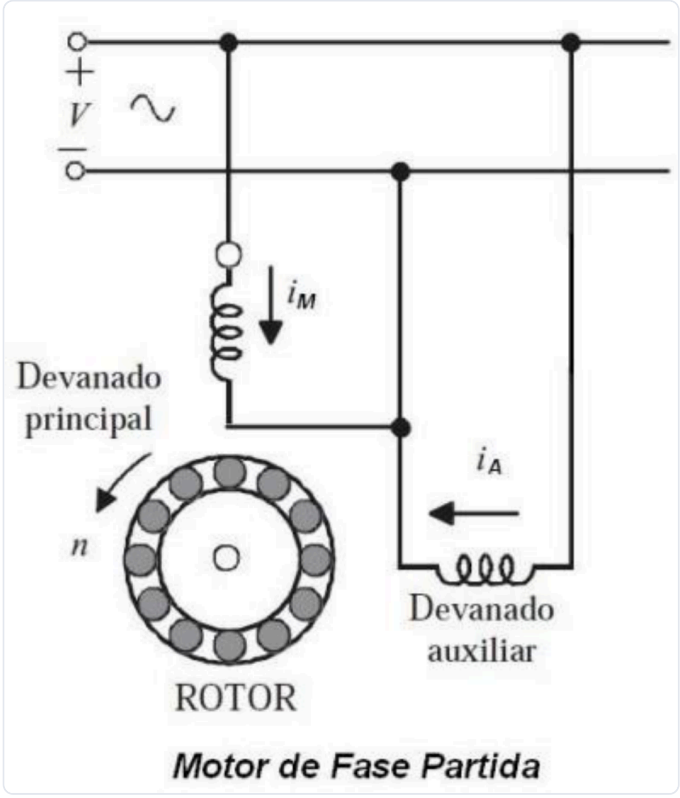
Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°7 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** .

Antes de empezar

Un devanado alimentado con corriente alterna monofásica produce un campo que **pulsa**, pero no gira. Ese campo pulsante equivale a dos campos que giran en sentidos opuestos, y con el rotor quieto sus pares se anulan: el motor no arranca solo. Si ya está girando, sigue girando en ese sentido.

Para arrancarlo se agrega un **devanado auxiliar**, desplazado 90° en el espacio respecto del principal, y se hace que su corriente esté desfasada en el tiempo respecto de la del principal (idealmente 90°). Dos devanados a 90° en el espacio, con corrientes a 90° en el tiempo, producen un campo giratorio, como en un motor bifásico. La forma más común de lograr el desfasaje es poner un **capacitor** en serie con el auxiliar.



Motor de fase partida: devanado principal y devanado auxiliar en paralelo con la red (figura de la resolución original).

CRITERIOS DE LA CÁTEDRA PARA EL CAPACITOR PERMANENTE

1. La corriente de la rama auxiliar debe estar lo más cerca posible de 90° respecto de la corriente del devanado principal.
2. La corriente del devanado auxiliar debe ser aproximadamente **1/3 de la corriente nominal** total. Este criterio sale del diseño de la máquina, para optimizar la potencia consumida y el par de arranque: una vez que el motor alcanza su velocidad, el devanado de arranque ya no es necesario, y su consumo debe ser mínimo si no es desconectable.

$$I_A \approx \frac{I_N}{3} \qquad X_C \approx \frac{U}{I_A} \qquad C = \frac{1}{2\pi f\, X_C} \qquad U_C \geq 1{,}35 \cdot U_{red}$$

Problemas

Problema 1 · Selección del capacitor permanente y del de arranque

ENUNCIADO

Se tiene un motor monofásico del tipo de fase partida. Sus datos son: $I_N = 2{,}4$ A; $U_N = 220$ V; $P = 0{,}5$ HP; $\cos\varphi = 0{,}8$; $n = 2970$ rpm.

a. Se necesita seleccionar un capacitor que trabaje permanentemente conectado en serie con su devanado auxiliar (o de arranque).

b. Para el mismo motor, seleccionar otro capacitor que sirva para optimizar el arranque y luego se desconecte.

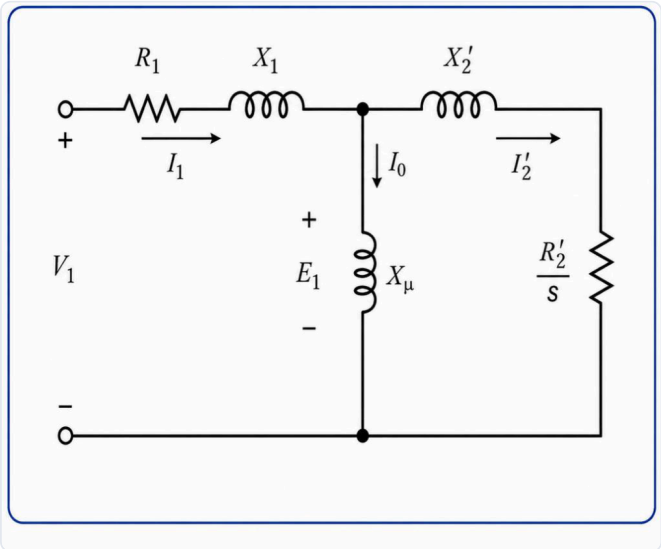
Nota: en caso de emplearse la variante del capacitor auxiliar de arranque desconectable, para el capacitor permanente en serie con el devanado auxiliar es aconsejable adoptar el de menor valor de cálculo.

DATOS

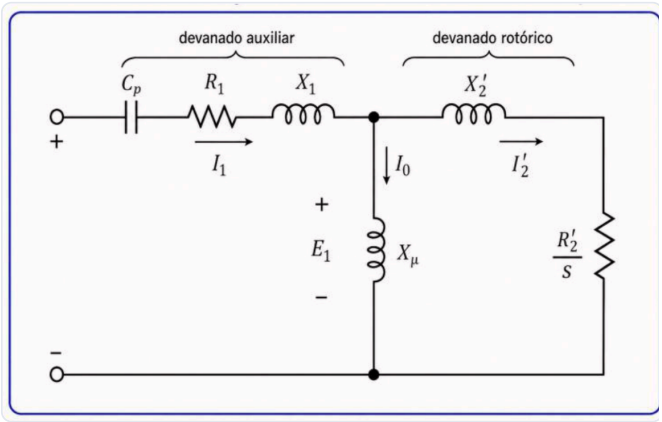
fase partida	$I_N = 2{,}4$ A	$U_N = 220$ V	$P = 0{,}5$ HP	$\cos\varphi = 0{,}8$	$n = 2970$ rpm (50 Hz)

a) Capacitor permanente

El modelo. Para estos cálculos se usa el modelo más simple de la máquina: un transformador con dos arrollamientos primarios (el principal y el auxiliar), de distintas relaciones de transformación, sobre un mismo secundario, que es el rotor. Son dos circuitos como el de la figura, en paralelo, uno por cada bobina. Comparten el secundario, y como las relaciones de transformación son distintas, los valores reflejados a cada primario también lo son. El resbalamiento es el mismo para los dos. Acá interesa solo el de la bobina auxiliar, porque es el que sirve para dimensionar el condensador. Se desprecian las pérdidas en el hierro.



Circuito equivalente de una bobina.



Rama auxiliar con el capacitor permanente C_p.

Figuras de la resolución original.

1. **Cálculo analítico** (corriente del auxiliar = 1/3 de la nominal):

$$I_A = \frac{I_N}{3} = \frac{2{,}4\ \text{A}}{3} = 0{,}8\ \text{A} \qquad X_C \approx \frac{U}{I_A} = \frac{220\ \text{V}}{0{,}8\ \text{A}} = 275\ \Omega$$

$$C_{aux1} = \frac{1}{\omega\, X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 275} = 11{,}6 \cdot 10^{-6}\ \text{F} \cong 12\ \mu\text{F}$$

   Es aproximado: se desprecia la impedancia del devanado auxiliar y la del rotor, que en el arranque ($s = 1$) son mucho menores que la del capacitor. Con este capacitor la rama auxiliar es prácticamente capacitiva, así que su corriente queda casi a 90° de la del principal, y se genera un campo giratorio.

2. **Por tabla.** Algunos fabricantes dan tablas orientativas. Para un motor de 0,5 HP la tabla recomienda $C_{aux2} = 16\ \mu\text{F}$.

3. **Valor adoptado.** Un buen criterio es tomar el promedio de los dos métodos:

$$C = \frac{C_{aux1} + C_{aux2}}{2} = \frac{12 + 16}{2} = 14\ \mu\text{F}$$

Tabla orientativa para motores monofásicos

Capacitores aconsejables para conectar a bornes de motores monofásicos (220 V)
Para corrección del factor de potencia.

POTENCIA (H.P.)	POTENCIA (kW)	AMPERE (A.)	CAPACITOR (MicroFaradios)
1 / 6	0,122	0,58	6
1 / 5	0,147	0,70	6
1 / 4	0,184	0,88	8
1 / 3	0,245	1,17	10
1 / 2	0,368	1,76	16
3 / 4	0,550	2,60	20
1,00	0,736	3,50	25
1,25	0,920	4,40	32
1,50	1,100	5,26	45
1,75	1,290	6,17	2 × 25
2,00	1,470	7,00	2 × 25
2,25	1,650	7,90	2 × 32
2,50	1,840	8,80	2 × 32
2,75	2,020	9,66	2 × 45
3,00	2,200	10,50	2 × 45
3,25	2,400	11,50	2 × 50
3,50	2,570	12,30	2 × 50
3,75	2,760	13,20	2 × 50
4,00	2,950	14,10	2 × 50

Capacitores para conectar en los acondicionadores de aire monofásicos (220 V)
Para corrección del factor de potencia.

FRIGORÍAS	POTENCIA (W.)	MICROFARADIOS
1800	1000	10
2500	1200	16
3000	1700	25
4200	2600	2 × 25
5000	2900	2 × 32
6000	3000	2 × 32

Tabla orientativa de capacitores para motores monofásicos de 220 V (figura de la resolución original).

a) $C \approx 14\ \mu$F (cálculo: 12 µF; tabla: 16 µF). Si además se usa un capacitor de arranque desconectable, la nota del enunciado aconseja tomar el menor valor de cálculo para el permanente: 12 µF.

En la resolución original figura $X_C = 277\ \Omega$; con 220 V y 0,8 A son 275 Ω. El resultado prácticamente no cambia (11,5 o 11,6 µF ≈ 12 µF).

La tensión del capacitor

Otro aspecto fundamental es la tensión que debe soportar el capacitor. La rama es básicamente un circuito L-C serie con resistencias pequeñas, así que la tensión sobre el condensador puede ser **mayor que la de la red**.

En el arranque, donde puede despreciarse la impedancia del devanado auxiliar y del rotor, la tensión en el capacitor es prácticamente la de la red. Pero a medida que la máquina acelera esto cambia mucho: en la zona de trabajo ($s \approx 0{,}02$), el término R'_2/s hace al rotor más resistivo, y la impedancia de la rama auxiliar ya no es despreciable. La tensión de la red se reparte entre el devanado y el capacitor, pero como $\bar{V}_1 = \bar{V}_{aux} + \bar{V}_C$ es una suma fasorial, $|V_C|$ puede superar a $|V_1|$:

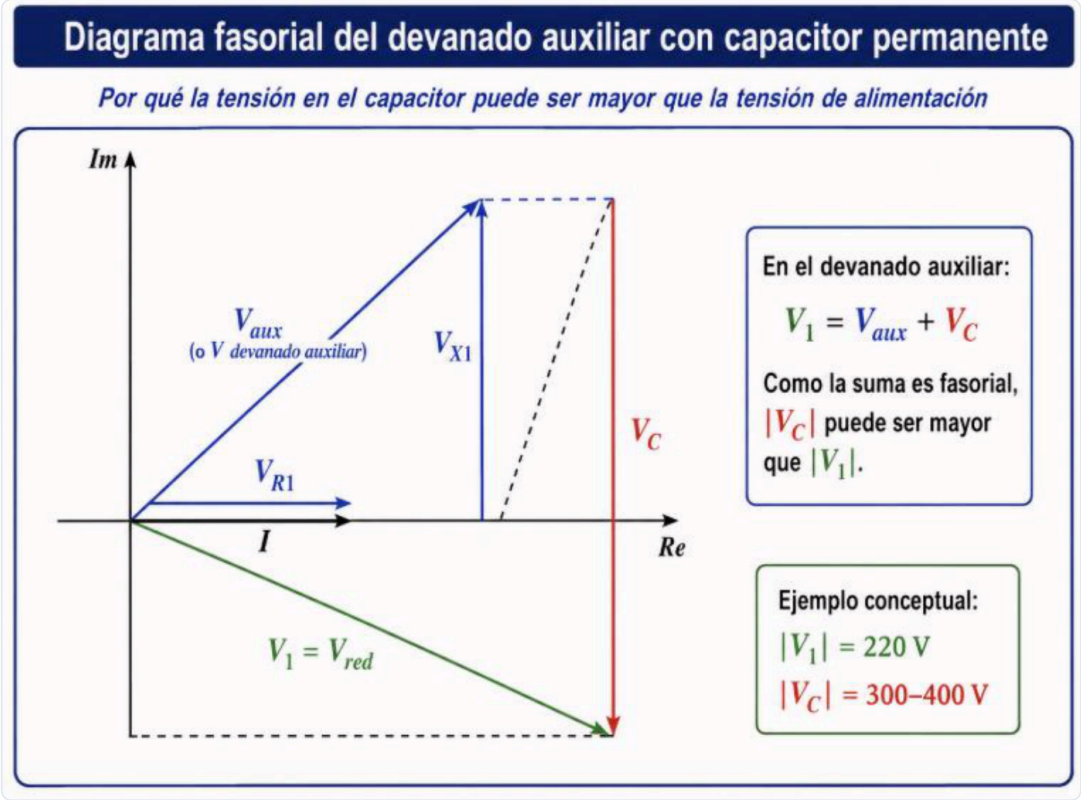


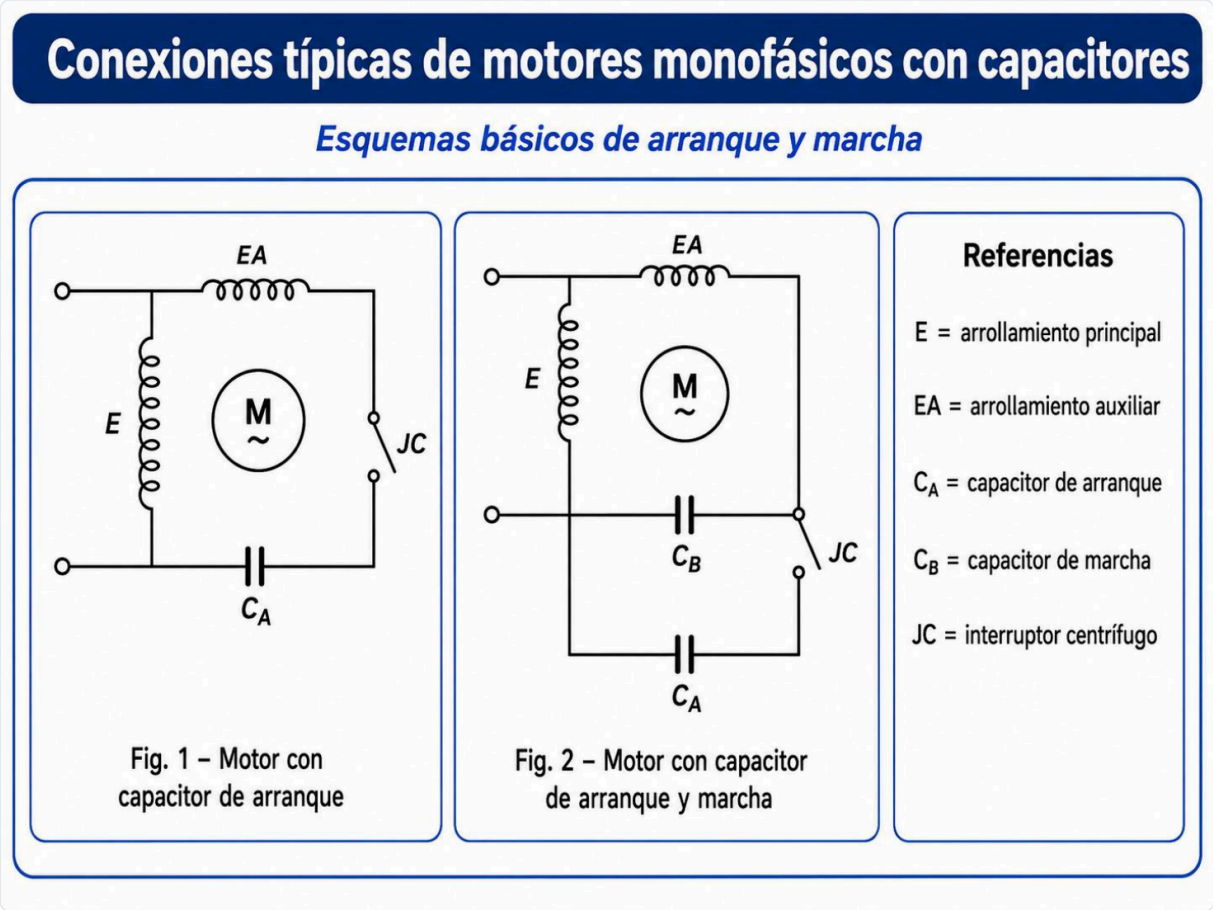
Diagrama fasorial del devanado auxiliar con capacitor permanente: con 220 V de red, el capacitor puede quedar con 300 a 400 V (figura de la resolución original).

MÁS CAPACITOR NO DA MÁS FUERZA

Es un error común creer que colocando un capacitor más grande se obtiene más fuerza. Sobredimensionarlo hace que el devanado auxiliar tome más corriente, que puede incluso superar la nominal de la máquina. Además, el desfasaje entre la corriente del auxiliar y la del principal deja de ser de 90°: el motor recalienta y el campo giratorio se vuelve elíptico, con lo que **pierde uniformidad y fuerza**. Un condensador de valor incorrecto perjudica en lugar de ayudar.

b) Capacitor de arranque desconectable

Los motores monofásicos se usan mucho en aparatos de servicio intermitente: lavarropas, secarropas, cámaras frigoríficas, bombas de poca potencia, etc. Ahí es importante que tengan un par de arranque elevado, y muchas veces se conecta un capacitor C_A en serie con el devanado auxiliar, que se desconecta con un interruptor centrífugo montado en el rotor (o un relé) a los pocos segundos, cuando el motor alcanza su régimen (Fig. 1). A veces, además del de arranque C_A, se usa un capacitor de marcha permanente C_B, que permite que el motor trabaje con un factor de potencia muy cercano a 1 (Fig. 2).



Conexiones típicas: motor con capacitor de arranque, y motor con capacitor de arranque y de marcha (figura de la resolución original).

La capacidad se determina con mediciones y ensayos prácticos, o con tablas como la siguiente. La tensión en bornes de los capacitores es superior a la de la red, como se vio en el punto a.

CAPACITORES PARA ARRANQUE DE MOTORES (valores recomendados)	
POTENCIA EN H.P.	**CAPACIDAD APROXIMADA**
1 / 8 H.P.	60 / 70 mf - 70 / 80 mf
1 / 6 H.P.	80 / 100 mf - 100 / 120 mf
1 / 4 H.P.	120 / 140 mf - 140 / 170 mf
1 / 3 H.P.	170 / 200 mf - 200 / 230 mf
1 / 2 H.P.	230 / 260 mf
3 / 4 H.P.	260 / 300 mf
1 H.P.	300 / 350 mf
1,5 H.P.	350 / 400 mf - 380 / 420 mf
2 H.P.	400 / 460 mf
2,5 H.P.	460 / 530 mf

Capacitores para arranque de motores, valores recomendados ("mf" son µF) (figura de la resolución original).

b) Para 0,5 HP y 220 V: capacitor de arranque de **230 a 260 µF**. Debe soportar en servicio $1{,}35$ veces la tensión de red: según DIN 48501, para 220 V corresponde $U_C = 320$ V~.

El capacitor de arranque es unas 15 a 20 veces más grande que el permanente. Solo puede estar conectado unos segundos: si quedara conectado, la corriente del auxiliar sería enorme y lo quemaría.

Problema 2 · Motor trifásico en una red monofásica (Steinmetz) y grados IP

ENUNCIADO

Se desea conectar un motor asincrónico trifásico de rotor cortocircuitado de 1 kW de potencia, IP55, 220/380 V y 2970 rpm a una red monofásica de 220 V.

a. En base a las conexiones sugeridas, ¿cuál conviene adoptar?

b. Dimensionar el capacitor necesario.

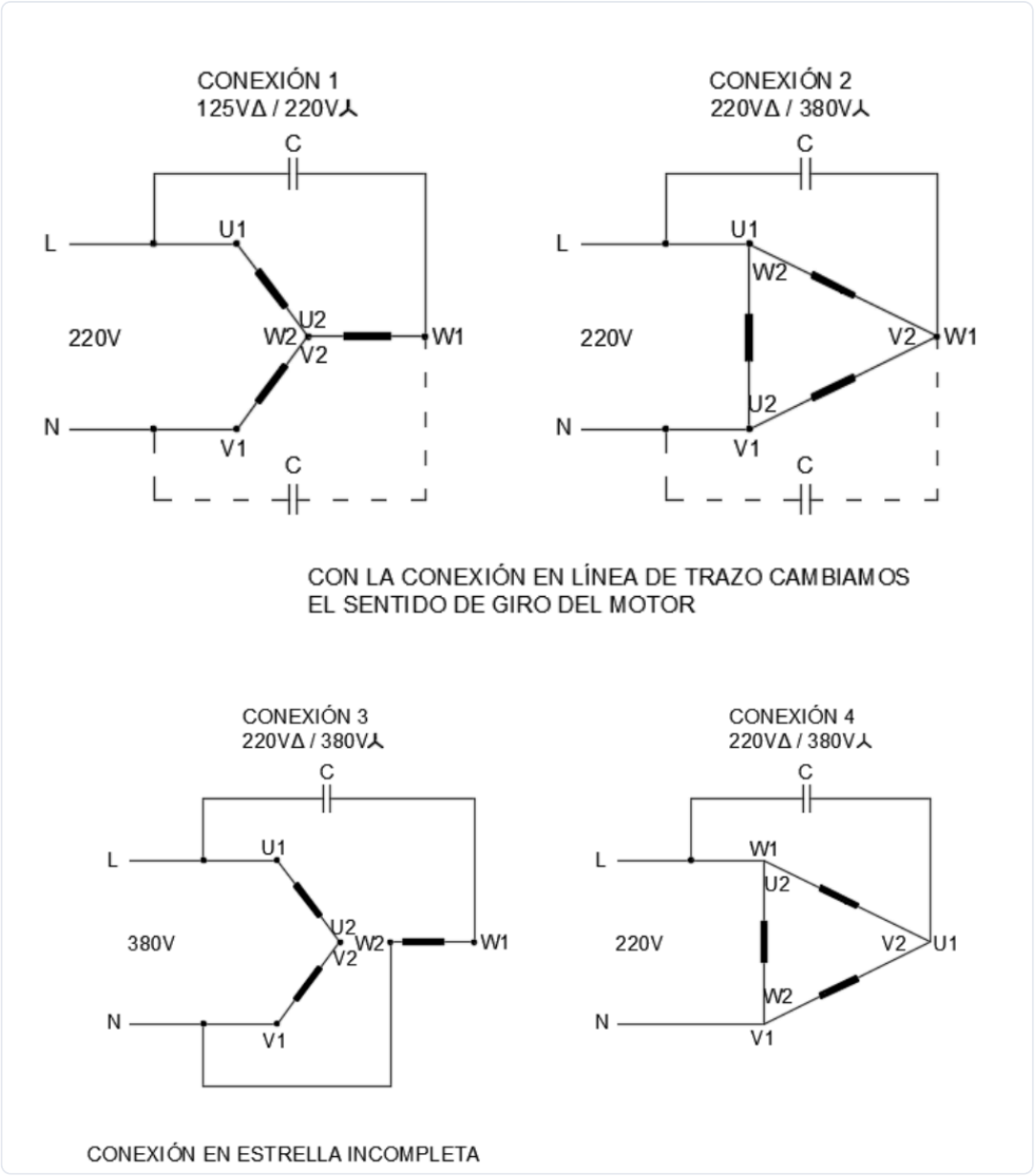
c. Investigar los grados IP de los motores industriales: ¿qué significa cada número? De acuerdo al grado IP mencionado, ¿para qué tipo de trabajo o ambiente consideraría adecuado el uso de este motor?

DATOS

trifásico jaula | $P_N = 1$ kW | 220/380 V | 2970 rpm | IP55 | red monofásica de 220 V

a) Qué conexión conviene

Para conectar un motor trifásico de jaula a una red monofásica se usa la **conexión Steinmetz**: con un condensador en la tercera fase, el motor puede arrancar y funcionar, aunque el par de arranque se reduce a un 20 a 30 % del normal. Hay que tener cuidado de conectar el motor según la tensión de la red disponible (220 o 380 V):



Esquemas de conexión Steinmetz para redes monofásicas de 220 o 380 V. Con la conexión en línea de trazos se cambia el sentido de giro. La conexión 3 también puede usarse en 220 V si el motor es de 125 V Δ / 220 V Y (figura de la resolución original).

El motor es de 220/380 V: cada bobina soporta 220 V. En una red de 220 V tiene que ir en **triángulo**, para que cada bobina reciba esos 220 V.

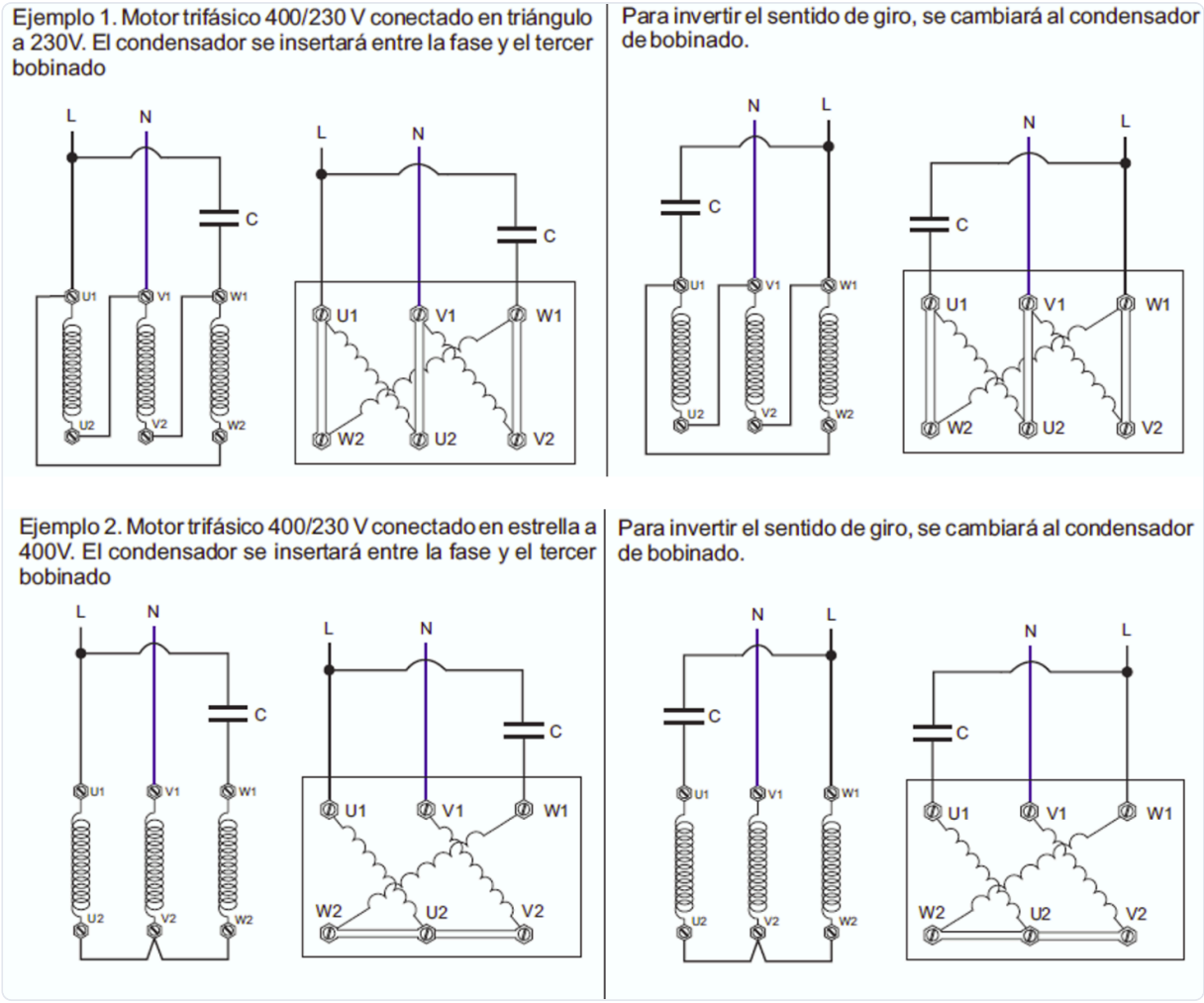
a) La **conexión 2** (motor de 220 V Δ / 380 V Y conectado en triángulo a 220 V).

b) Capacitor

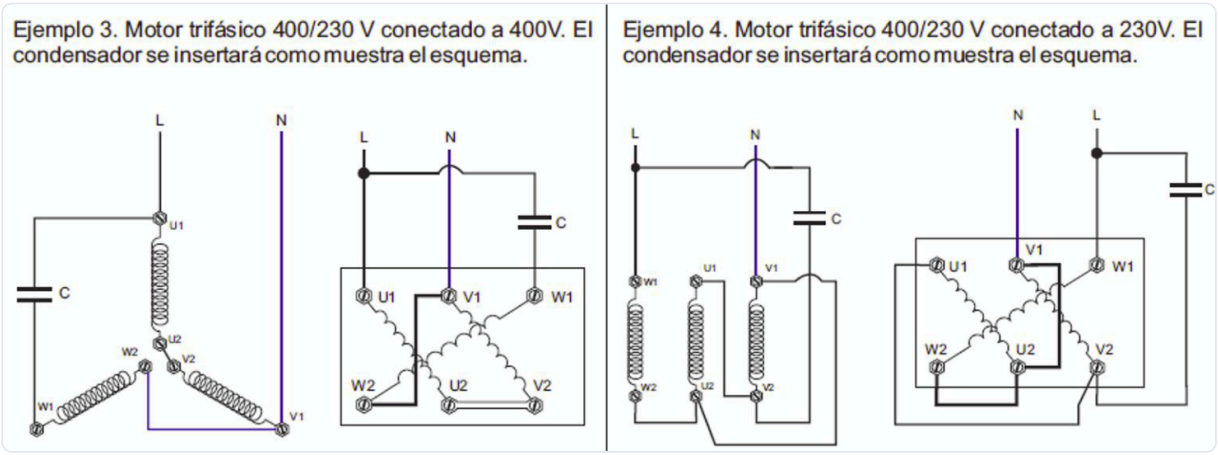
El capacitor también se obtiene de las tablas del problema 1: el motor tiene 1 kW (1,34 HP), entre las filas de 1,25 HP (32 µF) y 1,5 HP (45 µF).

b) $C \approx 40\ \mu$F, con la conexión 2. En las conexiones 1 y 2 los condensadores deben soportar en servicio continuo 1,15 veces la tensión de red: en 220 V son 250 V como mínimo, y según DIN 48501 se usa un condensador de **260 V** para servicio continuo.

Las mismas conexiones, vistas desde la placa de bornes del motor:



Ejemplos 1 y 2: el condensador se conecta entre una fase y el tercer bobinado. Para invertir el giro se cambia el condensador de bobinado (figura de la resolución original).



Ejemplos 3 y 4: motor de 400/230 V conectado a 400 V y a 230 V (figura de la resolución original).

c) Grados IP AGREGADO

El código IP (norma IEC 60529) tiene dos cifras: **IP** + primera cifra (protección contra sólidos y polvo) + segunda cifra (protección contra el agua).

Cifra	1ª: protección contra sólidos	2ª: protección contra el agua
0	Sin protección	Sin protección
1	Cuerpos mayores de 50 mm (la mano)	Gotas que caen verticalmente
2	Mayores de 12,5 mm (los dedos)	Gotas con el equipo inclinado hasta 15°
3	Mayores de 2,5 mm (herramientas)	Lluvia fina, hasta 60° de la vertical
4	Mayores de 1 mm (alambres)	Salpicaduras desde cualquier dirección
5	**Protegido contra el polvo**: puede entrar algo, pero no en cantidad que afecte el funcionamiento	**Chorros de agua** desde cualquier dirección
6	Totalmente estanco al polvo	Chorros potentes (golpes de mar)
7	—	Inmersión temporal (hasta 1 m)
8	—	Inmersión prolongada

IP55: protegido contra el polvo y contra chorros de agua. Es el motor industrial típico, cerrado y con ventilador exterior. Sirve en talleres y plantas con polvo, a la intemperie (lluvia) y en lugares que se limpian con manguera, como bombas o equipos agrícolas. **No** sirve sumergido (haría falta IP67 o IP68), ni para lavado a alta presión (IP66 o IP69K), ni en atmósferas explosivas, que necesitan una certificación antiexplosiva (otra norma).

Problema 3 · Reemplazo del capacitor permanente de una bomba

ENUNCIADO

Se debe reparar un motor monofásico usado para accionar una bomba de agua domiciliaria. Durante la inspección se observa que el motor tiene un capacitor permanente (también llamado capacitor de marcha), conectado en serie con el devanado auxiliar. Sin embargo, los datos impresos en el capacitor están borrados y no pueden leerse. De la placa del motor se obtienen los siguientes datos: potencia 1 HP; tensión nominal 220 V; frecuencia 50 Hz; corriente nominal 3,5 A; velocidad nominal 1450 rpm; servicio continuo. En la caja de bornes se identifican cuatro terminales: U1 – U2, devanado principal; Z1 – Z2, devanado auxiliar. Determinar:

a. Estimar el valor del capacitor permanente mediante ecuaciones aproximadas.
b. Obtener el valor del capacitor permanente utilizando la tabla de referencia para motores monofásicos de 220 V.
c. Obtener el valor del capacitor permanente utilizando tablas.
d. Adoptar un valor final de capacitor permanente, justificando el criterio utilizado.
e. Realizar el esquema de conexión del motor, indicando la conexión del bobinado principal, el bobinado auxiliar y el capacitor permanente.
f. Explicar cómo se puede invertir el sentido de giro del motor.
g. Indicar qué consecuencias podría tener colocar un capacitor de valor muy inferior o muy superior al necesario.

La resolución de cátedra solo responde el punto f. El resto se resuelve con los mismos criterios del problema 1 **AGREGADO** .

DATOS

1 HP | 220 V, 50 Hz | $I_N = 3{,}5$ A | 1450 rpm | servicio continuo | U1–U2 principal, Z1–Z2 auxiliar

1. **a) Ecuaciones aproximadas** (criterio del problema 1: la corriente del auxiliar es un tercio de la nominal, y se desprecia la impedancia del bobinado frente a la del capacitor):

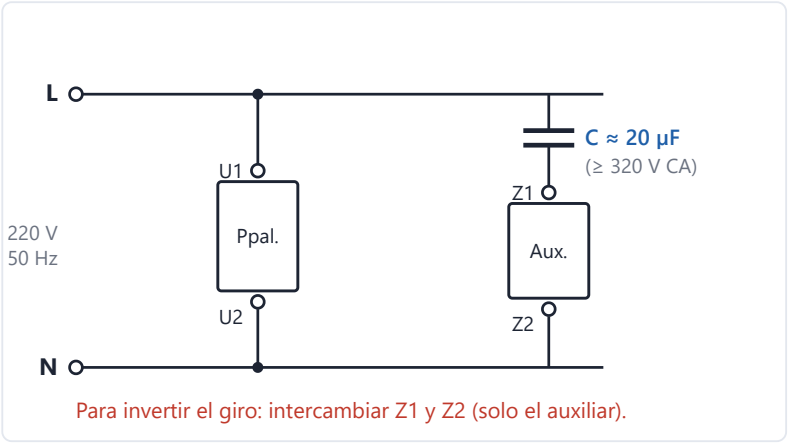
$$I_{aux} \approx \frac{I_N}{3} = \frac{3{,}5}{3} = 1{,}17\ \text{A} \qquad X_C \approx \frac{U}{I_{aux}} = \frac{220}{1{,}17} = 188{,}6\ \Omega \qquad C = \frac{1}{2\pi f\, X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 188{,}6} = 16{,}9\ \mu\text{F}$$

2. **b) Tabla de referencia para 220 V.** En la tabla orientativa para motores monofásicos de 220 V (problema 1), la fila de 1 HP (0,736 kW y 3,50 A, la misma corriente de este motor) da **25 µF**.

3. **c) Con tablas.** En el material de cátedra esa es la única tabla de capacitores **permanentes**. La otra tabla del TP (300 – 350 µF para 1 HP) es de capacitores de **arranque** desconectables: nunca se usa como permanente, porque quemaría el bobinado auxiliar en minutos. Si en clase dieron otra tabla de capacitores de marcha, se entra igual, con la potencia (1 HP) o con la corriente (3,5 A).

4. **d) Valor adoptado.** Con el criterio del problema 1 (promedio entre el cálculo y la tabla): $(16{,}9 + 25)/2 \approx 21$ µF, y se adopta el valor comercial de **20 µF**. La tensión debe ser de al menos $1{,}35 \cdot 220 = 297$ V: **320 V CA, servicio continuo** (DIN 48501). Los comerciales de 400 – 450 V también sirven y dan más margen. Justificación: el cálculo desprecia la impedancia del bobinado (subestima el valor) y la tabla es genérica, así que el promedio es un buen compromiso. Después se verifica en marcha que la corriente del auxiliar ronde $I_N/3$ y que el motor no caliente.

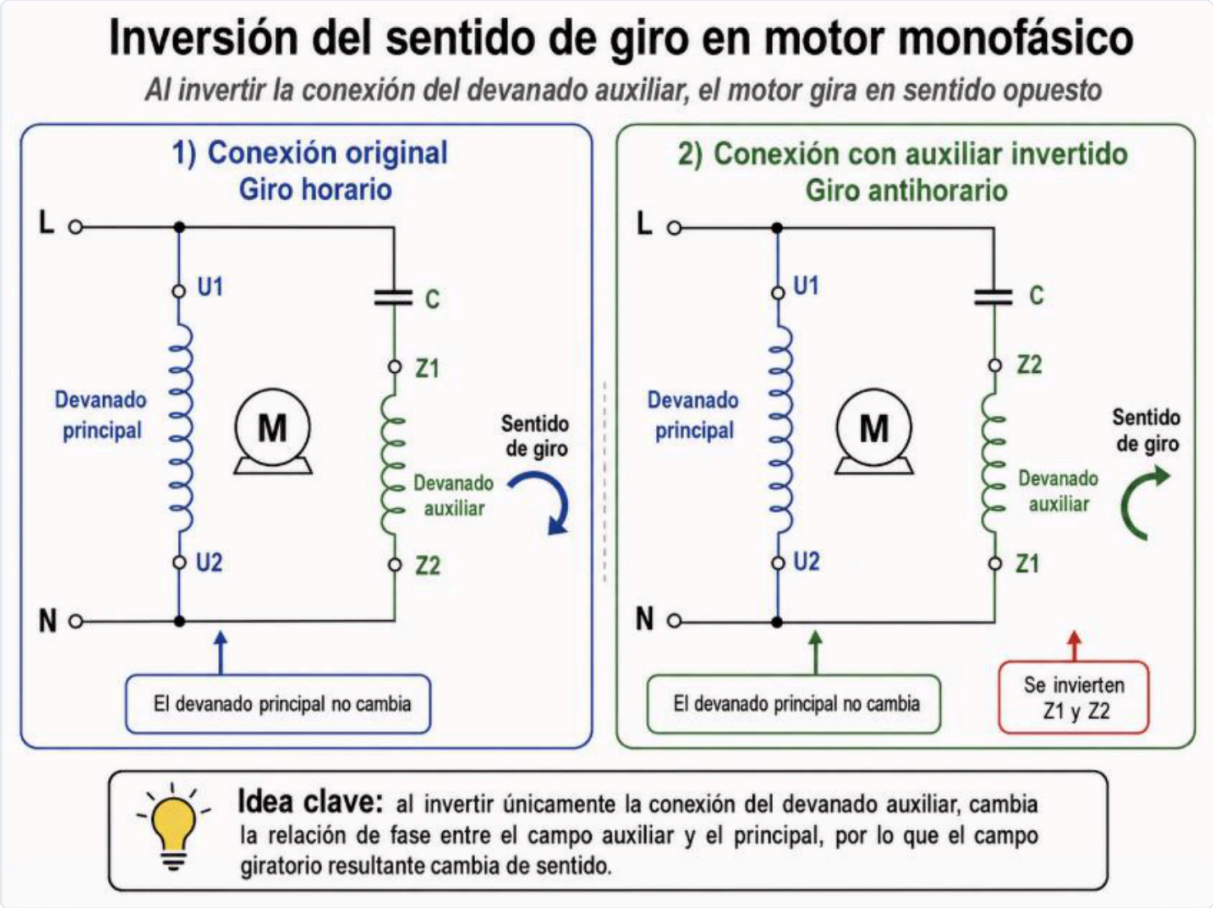
5. **e) Conexión.** El principal U1–U2 va directo a la línea; el auxiliar Z1–Z2 va en serie con el capacitor, y las dos ramas quedan en paralelo con la red.



Esquema de conexión del motor con capacitor permanente (figura agregada).

f) Inversión del sentido de giro

Para invertir el giro de un motor monofásico se invierte la conexión de **uno solo** de los devanados, normalmente el auxiliar. Al intercambiar Z1 y Z2 se invierte el sentido del campo del auxiliar respecto del principal, y por eso cambia el sentido de giro del campo resultante. Si se invirtieran los dos devanados, el motor seguiría girando igual.



Inversión del sentido de giro: se intercambian Z1 y Z2 y el devanado principal no cambia (figura de la resolución original).

g) Capacitor mal elegido AGREGADO

- **Muy chico:** poca corriente en el auxiliar y poco desfasaje. El campo queda elíptico y el par de arranque es bajo. La bomba puede no arrancar: el motor zumba, calienta y salta la protección térmica.
- **Muy grande:** el auxiliar toma demasiada corriente (puede superar la nominal), el desfasaje se aleja de 90°, el campo vuelve a ser elíptico, el motor vibra, y el bobinado auxiliar y el capacitor recalientan. Más capacitor no da más fuerza.

Resultado: calculado 17 µF y por tabla 25 µF → se adopta **20 µF, ≥ 320 V CA**, en serie con Z1–Z2.

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	a) Permanente: cálculo 12 µF, tabla 16 µF → 14 µF · b) Arranque: 230 – 260 µF, 320 V~
2	a) Conexión 2 (en triángulo a 220 V) · b) $C \approx 40$ µF, 260 V · c) IP55: protegido contra polvo y chorros de agua
3	a) 16,9 µF · b) y c) 25 µF · d) 20 µF, ≥ 320 V CA · f) intercambiar Z1 y Z2

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P1 a:** $X_C = 275\ \Omega$ (no 277 Ω); el resultado no cambia.
- **P2 c:** no estaba resuelto.
- **P3:** solo estaba resuelto el punto f; se completaron los demás.